

Bài 1

$V = \{he, cat, eats, fish, likes, dog, meat\}$

$|V| = 7$

$n\text{-tokens} = 4 \times 3 = 12$

bảng tần suất

w	$c(w)$	$p(w)$	
he	3	$3/12 = 0,25$	$1/6$
cat	2	$2/12 = 1/6$	$1/6$
eats	2	$2/12 = 1/6$	
fish	2	$2/12 = 1/6$	$1/6$
likes	1	$1/12$	
dog	1	$1/12$	$1/6$
meat	1	$1/12$	

1.4

$$\sum_{w \in V} p(w) = \frac{3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1}{12} = 1$$

Bài 2

$$P(cat|he) = \frac{c(\text{the cat})}{c(\text{he})} = \frac{2}{3}$$

$$P(dog|he) = \frac{c(\text{he dog})}{c(\text{he})} = \frac{1}{3}$$

$$P(eats|cat) = \frac{c(\text{cat eats})}{c(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

$$P(likes|cat) = \frac{c(\text{cat likes})}{c(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

2.5 vì sau the chỉ có cat hoặc dog theo nguyên lý chuyển xác suất
 đầy đủ thì $P(h) = \sum_w P(h|w) P(w) \rightarrow$ thường = 1

Bài 3 $P(\text{the}) = 1/4$, $P(\text{at} | \text{the}) = 2/3$, $P(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$
 $C(\text{eats}) = 2$, $C(\text{eats} | \text{fish}) = 1$
 $P(\text{eats} | \text{fish}) = \frac{1}{2}$

$$P(S) = 1/4 \times 2/3 \times 1/2 \times 1/2 = 1/24$$

xác suất 0 không thể tăng vì nếu tăng thì là dư

$$P(S, W) = P(S) \cdot P(W)$$

$0 \leq P(W) \leq 1$ chỉ làm giảm hơn nguyên ngay

Bài 4

$$P(S_{\text{tất cả}}) = 1/24$$

$$P(S_2) = P(\text{the}) P(\text{dog} | \text{the}) P(\text{eats} | \text{dog}) P(\text{fish} | \text{eats})$$

$$\downarrow$$

$$1/4$$

$$\downarrow$$

$$1/3$$

$$C(\text{dog}) = 1, C(\text{dog eat}) = 1 \Rightarrow P(\text{eats} | \text{dog}) = 1$$

$$P(\text{fish} | \text{eats}) = 1/2$$

$$\Rightarrow P(S_2) = 1/24 = 1/4 \times 1/3 \times 1 \times 1/2$$

2 câu có xác suất bằng nhau

Bài 5

$$C(\text{study AI}) = 0 \Rightarrow P_{\text{MIT}}(\text{AI} | \text{study}) = \frac{C(\text{study AI})}{C(\text{study})} = 0$$

nên với xác suất của study AI

$$P(S) = P(I) P(\text{study} | I) P(\text{AI} | \text{study})$$

$$\downarrow = 0 \Rightarrow P(S) = 0$$

Chỉ cần 1 cái $P=0$ là bằng 0 cái bằng 0

không phải vì chỉ là cái big-gram này không có quan sát trong 10pus kia thôi $\Rightarrow$ không xảy ra

Bài 6

$$P_{\text{laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat eat eats}) + 1}{C(\text{cat}) + 1} = \frac{0 + 1}{10 + 5} = \frac{1}{15}$$

$$P_{\text{laplace}}(\text{cat eats}) = \frac{3 + 1}{10 + 5} = \frac{4}{15} \quad \text{nếu không thì } \frac{3}{10} = 0,3 >$$

họ đã thay đổi big-ram như nào?

các big-gram chưa xảy ra hiện nhân $P = 1/15$

lên bộ xác suất được tính lại và chuẩn hoá lại phân bố từ cái đã được

Genius

quan sát $\rightarrow$ chuẩn được quan sát

7 Perplexity

$$P(w) = P(w_1) P(w_2 | w_1) P(w_3 | w_2) = 0,5 \times 0,25 \times 0,5 = 0,0625$$

$$PP(w) = \left(\frac{1}{0,0625} \right)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{16} \approx 2,52$$

$$\log P(w) = \log(0,5) + \log(0,25) + \log(0,5) = -2,77$$

$$PP(w) = \exp \left(- \frac{-2,7725}{3} \right) = \exp(0,924) \approx 2,52$$

thì $P(w_2 | w_1) = 0,5$

$$P(w) = 0,0625$$

$$PP(w) = \left(\frac{1}{0,0625} \right)^{\frac{1}{3}} = 2,52$$

$$\log P(w) = -3,689$$

$$PP(w) = \exp \left(- \frac{-3,689}{3} \right) \approx 3,42$$

Vì sao thay đổi đáng kể

- P = tích (nhờ từ kéo xuống phía)

giá trị log chia cũng thế